Лабораторная работа 11

Лабораторную работу необходимо выполнять в среде Jupyter Notebook. В качестве среды разработки можно использовать VSCode, PyCharm, Jupyter Notebook и т. д.

Пример настроенной среды для выполнения лабораторных работ находится в репозитории GitHub по адресу https://github.com/al-filippov/mai

Вся необходимая информация содержится в файле readme.md в репозитории.

Шаги выполнения лабораторной работы:

1. Требуется спроектировать архитектуру глубокой нейронной сети для классификации набора изображений из ЛР № 9.
2. Выполнить обучение модели с учителем и сравнить результаты с моделью из ЛР № 9.
3. Определить влияние гиперпараметров нейронной сети на качество полученной модели.
4. Все выводы и программный код должны быть оформлены в виде ноутбука. Для выполнения данной лабораторной работы следует создать новый файл-ноутбук.
5. Разобраться с основными возможностями библиотеки для глубокого обучения моделей: Keras (https://keras.io).
6. Быть готовым ответить на вопросы и выполнить задания по описанным выше пунктам.
7. Полученный ноутбук следует отправить в собственный репозиторий в Git-хранилище по адресу https://git.is.ulstu.ru/

Контрольные вопросы

1. Что послужило прототипом для искусственных нейронных сетей и искусственных нейронов?
2. В чем разница между традиционным и глубоким машинным обучением?
3. Что такое векторное представление данных?
4. Что такое векторная арифметика?
5. Что такое GAN?
6. Что такое нейрон?
7. Что такое перцептрон?
8. Опишите основные компоненты уравнений нейрона.
9. Что такое функция активации?
10. Какие функции активации Вы знаете?
11. Как выбрать подходящую функцию активации?
12. Опишите структуру нейронной сети.
13. Опишите особенности входного слоя.
14. Опишите особенности выходного слоя.
15. Опишите особенности скрытых слоев.
16. Что такое полносвязный слой?
17. Какие архитектуры нейронных сетей Вы знаете?
18. Что такое функция стоимости?
19. Чем функция стоимости отличается от метрики качества?
20. Какие реализации функции стоимости Вы знаете?
21. Что такое градиентный спуск?

22. Что такое скорость обучения?
23. В чем особенность стохастического градиентного спуска?
24. Как происходит процесс обучения нейронной сети?
25. Что такое ловушка локального минимума?
26. Как решить проблему локального минимума?
27. Что такое обратное распространение ошибки?
28. Что такое нестабильность градиента?
29. Как решить проблему нестабильности градиента?
30. Что такое переобучение нейронной сети?
31. Как решить проблему переобучения нейронной сети?
32. Что такое прореживание?
33. Что такое пакетная обработка?
34. Какие гиперпараметры обучения нейронных сетей Вы знаете?
35. Как настраивать гиперпараметры обучения нейронных сетей?